

中伟股份 (300919.SZ) 投资价值分析



报告日期: 2022年5月16日

游家训

youjiaxun@cmschina.com.cn

S1090515050001

刘珺涵

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
liujunhan@cmschina.com.cn;

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

S1090519040004

刘文平

liuwenping@cmschina.com.cn

S1090517030002

赖如川 研究助理

lairuchuan@cmschina.com.cn

CMS  招商证券

目录

1. 公司概况及财务分析
2. 正极前驱体业务分析
3. 正极前驱体行业分析
4. 结论与投资建议
5. 风险提示

投资建议

◆ 正极前驱体市占率第一，客户覆盖全面

- ✓ 公司专注于正极前驱体环节，目前三元前驱体和四氧化三钴市占率均是全球第一。
- ✓ 已形成全面的客户体系，进入龙头整车厂（特斯拉等）、电池厂（LG、宁德时代、比亚迪、三星SDI、ATL等）、正极厂（当升科技、厦钨新能等）供应链。整车、电池企业直接选择与更靠近资源端的前驱体企业签供货协议，本质上是为了供应链安全，需要具备产能、技术、成本等要素。
- ✓ 2021年三元前驱体产能约20万吨，四氧化三钴产能约3万吨。随着公司全国3大生产基地的进一步扩张，预计2023年产能规模将达到50万吨左右。

◆ 技术底蕴深厚，高镍产品份额持续提升

- ✓ 公司专注于三元前驱体的研发，特别是在高镍专利及相关设备专利的研发方面走在行业前列。2018年公司在行业内率先批量供应NCM8系产品，性能优秀。
- ✓ 高镍产品占比超过50%，随着高镍出货大幅增长，出货单价已经高于同行。而高镍需求最大的客户（特斯拉、宁德时代）均是公司核心客户，预计高镍占比将继续提升。

◆ 正在从专业的前驱体企业向一体化企业转型

- ✓ 2021年起公司开始加大上游一体化布局，22Q1后段冶炼自供率20-25%，下半年将继续提升，同时前段冶炼自供下半年开始起量，预计未来自供率均价达到100%。此外，据产业反馈，采用高冰镍冶炼硫酸镍后盈利能力也有望强化。
- ✓ 一体化盈利弹性测算：基于一定假设下（详见正文），前、后段冶炼自供率提升10%，将分别增厚单吨前驱体利润0.22万元/吨、0.04万元/吨（该测算会根据镍价和公司成本变动）。

◆ **投资建议：**公司正在由专业的前驱体供应商向一体化企业转型，加速前后段冶炼的一体化布局，单吨盈利能力有望持续提升。预计2022-2023年归上净利润约18、32亿元。维持“强烈推荐-A”评级，调整目标价为120-130元，对应2022-2023年PE分别约40-43、22-24倍。

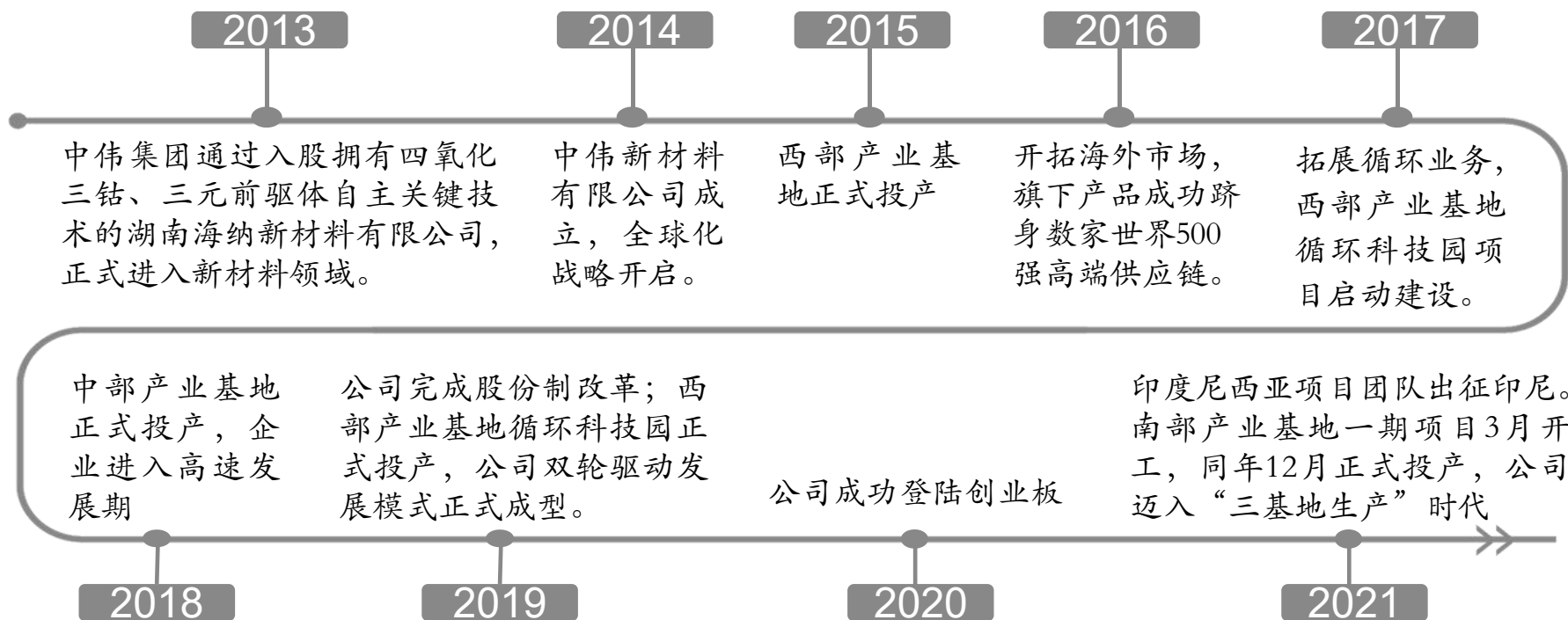
◆ **风险提示：**新能源汽车销量低于预期、高镍三元前驱体需求提升低于预期、产能建设不及预期、限售股解禁风险。

会计年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业总收入(百万元)	7440	20072	36502	53762	65404
同比增长	40%	170%	82%	47%	22%
营业利润(百万元)	468	1067	2023	3609	5283
同比增长	120%	128%	90%	78%	46%
归母净利润(百万元)	420	939	1800	3212	4703
同比增长	134%	123%	92%	78%	46%
每股收益(元)	0.69	1.55	2.97	5.30	7.77
P/E(倍)	127.1	56.9	29.7	16.6	11.4
P/B(倍)	13.9	5.4	4.6	3.7	2.9

一、公司概况

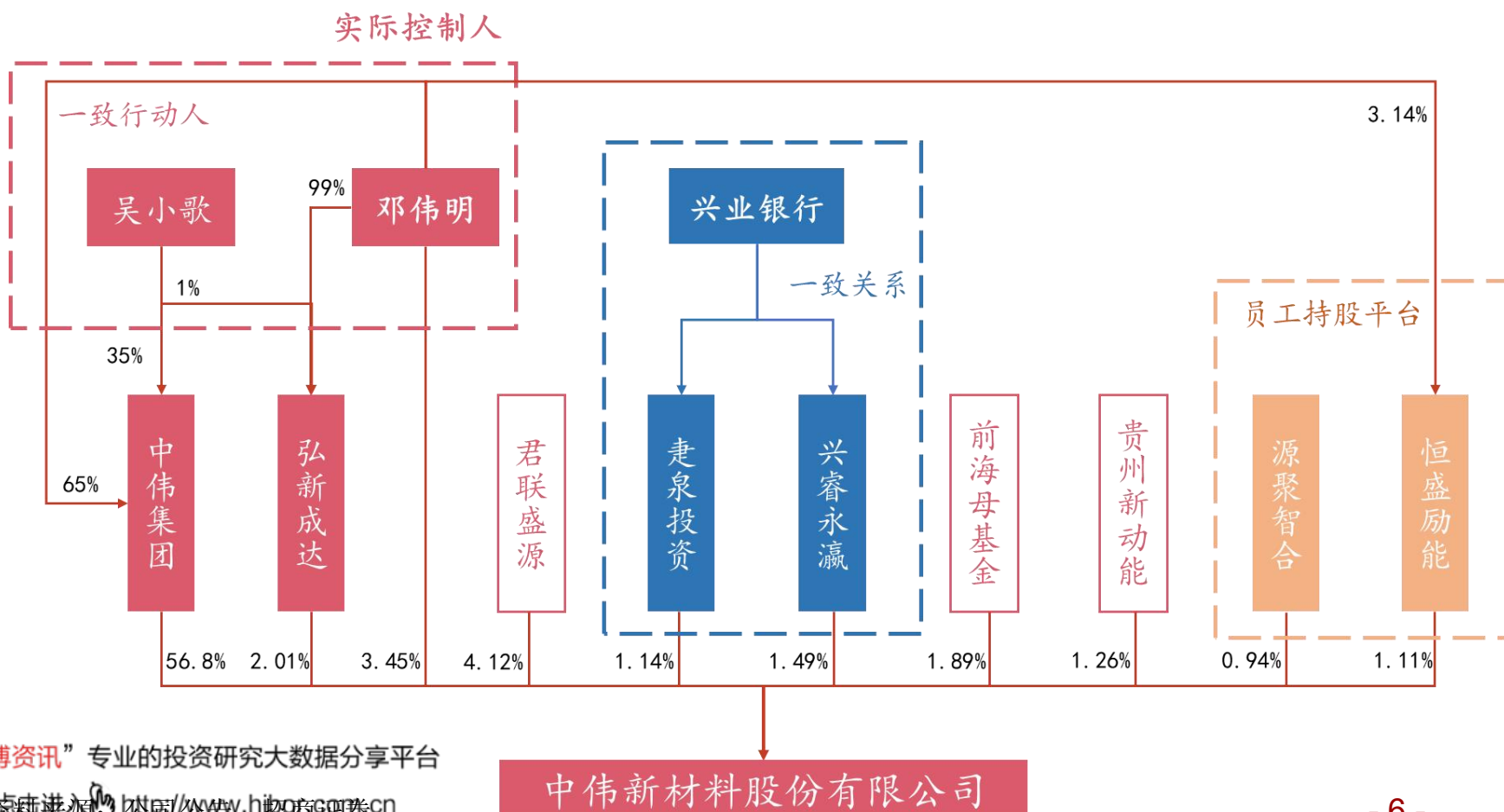
◆ 发展历程

- ✓ 2013年中伟集团入股湖南海纳进入新能源材料领域，2014年公司成立。
- ✓ 2015年以来西、中、南部基地全部投产，同时打通循环业务，并且陆续打入特斯拉、LG、宁德时代、当升科技、厦钨等全球龙头供应链。
- ✓ 2021年加大上游一体化布局，2022年开始前、后段冶炼都将开始逐步贡献。



◆ 股权结构

- ✓ 股权比例集中，实控人持有63%股权。
- ✓ 比较具有分享精神，员工持股平台、股权激励覆盖面较广。
- ✓ 管理团队以正极行业出身为主，专业化程度高。



姓名	职位	出生年份	教育程度	履历
邓伟明	董事长、总裁	1968	太原科大毕业，清华大学MBA	公司创始人
吴小歌	常务副总裁	1972	清华大学EMBA	董事长一致行动人，公司监事
陶昊	副总裁	1983	研究生	负责经营管理
朱宗元	财务总监	1977	研究生	分管财务
廖恒星	董事会秘书	1982	大专学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内审师	财务经验丰富，负责公司资本运作等
阎硕	研究院院长	1980	本科	分管研究院，曾供职于长沙矿冶研究院、湖南瑞翔、湖南雅城（技术总监）等公司
任永志	技术总监	1982	本科	分管技术，曾供职于长沙矿冶研究院、湖南瑞翔等公司，曾任公司研究院研发部部长
贺启中	监事会主席	1966	本科	公司公共事务专家，曾任公司运营中心副总经理
尹桂珍	品质中心总经理	1970	研究生	分管产品质量控制，曾供职于湖南科力远、湖南瑞翔，曾任湖南雅城（副总经理）
李卫华	工程中心总经理	1968	本科	分管工程中心，曾任公司研究院总工程师
王一乔	前驱体研究分院研发总监	1984	研究生	分管前驱体研发，公司监事
黄星	经营中心采购副总监	1989	大专	公司监事

	2020年	2021年
硕士	99	210
本科	698	1990
专科	465	1235
其他学历	1715	3692
总人数	2977	7127

	2020年	2021年
生产	2083	5109
销售	23	30
技术	337	563
财务	58	118
行政	476	1307

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
资料来源：公司公告，招商证券

◆ 公司经营分析

- ✓ 公司专注正极前驱体环节，产品性能、客户结构优秀，三元前驱体和四氧化三钴全球市场份额均为全球第一。
- ✓ 历史上盈利能力比较稳定，管理比较优秀，单吨费用持续为行业最低水平。2021年盈利能力下滑主要系原材料、重要辅料价格波动较大。
- ✓ 打通“资源开采-中间品冶炼-前驱体研发生产-退役动力电池回收”全链条后，盈利能力有较大的提升空间。

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	同比变化(%)
营业收入 (百万元)	1861.6	3068.2	5311.2	7439.6	20072.5	169.8
归上净利润 (百万元)	18.2	63.1	179.8	420.2	939.0	123.5
扣非净利润 (百万元)	11.7	43.8	121.3	346.9	768.7	121.6
收入增速 (%)	-	64.8	73.1	40.1	169.8	129.7
归上净利润增速 (%)	-	246.3	184.8	133.6	123.5	-10.2
扣非净利润增速 (%)	-	274.5	176.7	186.1	121.6	-64.5
毛利率 (%)	9.7	11.4	12.3	13.1	11.5	-1.6
归上净利率 (%)	1.0	2.1	3.4	5.6	4.7	-1.0
扣非净利率 (%)	0.6	1.4	2.3	4.7	3.8	-0.8

单吨费用 (万元/吨)	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
中伟股份	0.93	0.90	0.90	0.62	0.85
华友钴业	0.82	1.06	0.82	0.76	0.93
格林美			1.34	1.30	1.24
芳源股份	1.09	1.53	1.28	1.02	0.89

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

资料来源：公司公告，招商证券；单吨费用算法为单位毛利润减单位扣非净利润；华友和格林美采用2021年上半年数据

◆ 财务分析

- ✓ 公司产能规模快速扩张，有息负债规模也在同步扩张。不过公司负债率近几年控制比较优秀，同时在手现金也高于有息负债。资产和负债结构整体比较健康。
- ✓ 随着销售规模快速增长，公司固定成本也在摊薄，费用率控制也比较优秀。2021年ROE保持稳定，虽然净利率下降，但总资产周转率有所提升。

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	同比变化(%)
负债率 (%)	85.2	88.0	65.7	61.1	62.3	1.2
短期借款 (百万元)	208.3	587.7	738.1	734.1	3405.0	363.8
一年内到期的非流动负债 (百万元)	0.0	27.8	41.0	60.2	412.3	584.6
长期借款 (百万元)	24.3	283.9	150.1	840.9	2552.3	203.5
应付债券 (百万元)						
长期应付款 (百万元)	443.5	441.1	323.4	152.3	55.7	-63.4
在手现金 (百万元)	53.0	495.5	950.6	2711.9	8699.3	220.8
固定资产 (百万元)	296.7	1140.9	1701.8	2081.3	4398.7	111.3
在建工程 (百万元)	166.6	170.1	193.7	607.1	2304.3	279.6
销售费用 (%)	1.0	1.2	1.4	0.3	0.2	-0.1
管理费用率 (%)	1.7	1.5	2.1	2.1	1.5	-0.6
研发费用率 (%)	3.7	3.5	3.3	3.6	3.8	0.2
财务费用率 (%)	1.9	2.3	1.7	0.9	0.5	-0.3
ROE (%)	6.1	16.0	13.8	14.1	13.7	-0.4
ROA (%)	0.9	2.1	3.5	5.2	4.9	-0.3
ROIC (%)	2.9	4.3	5.4	6.8	6.0	-0.7
ROE扣非 (%)	3.9	11.1	9.3	11.7	11.2	-0.4

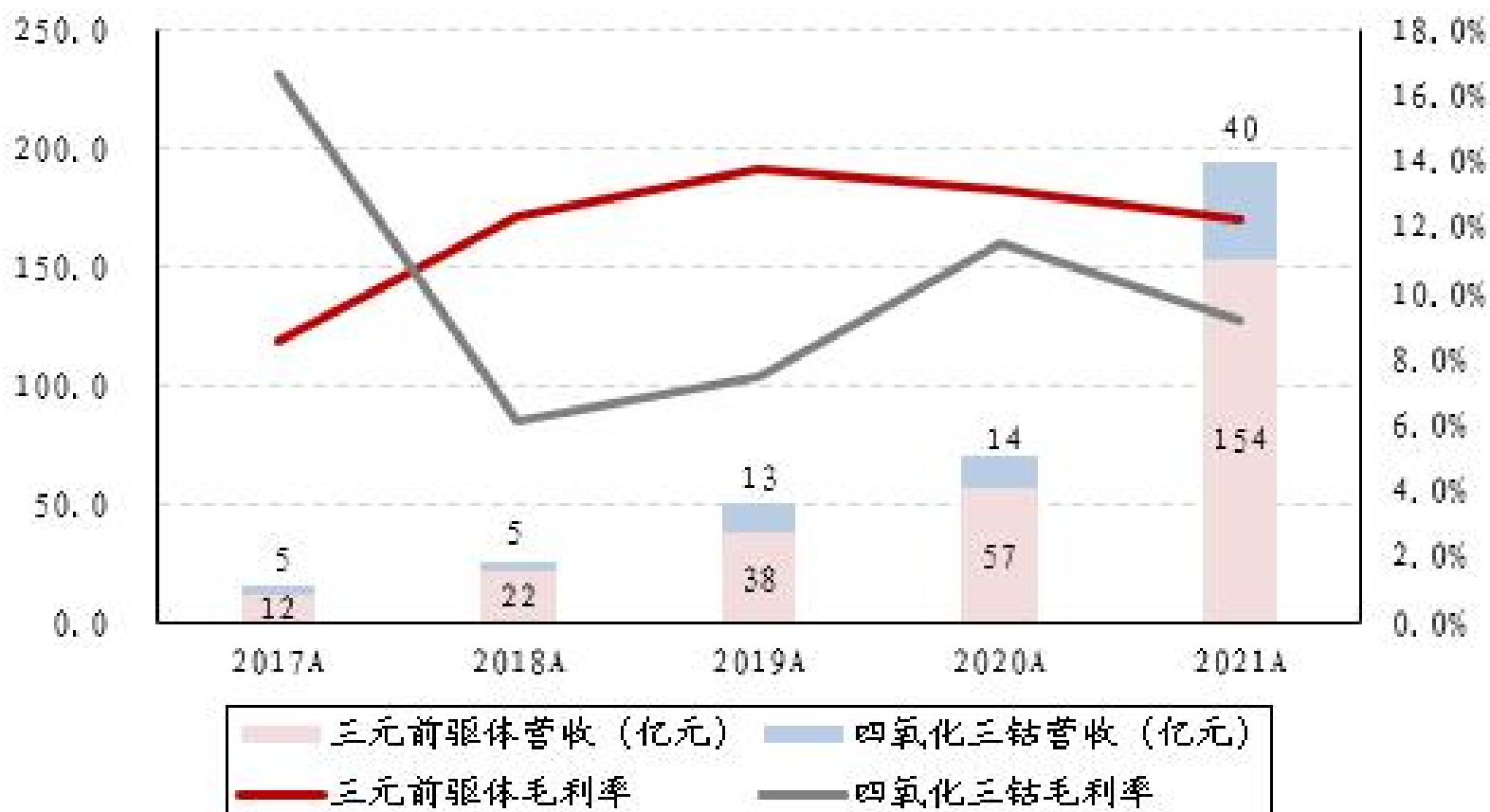
- ✓ 2021年销售商品、劳务获现金/营收同比有所下滑，主要系公司业务规模扩张，经营性应收项目增加，而经营性现金流/净利润均同比下滑较多，主要系购买原材料金额大幅增长，以及支付的各类保证金存款（约8.3亿元，163%YoY）增长较多。

	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	同比变化(%)
赊销比 (%)	45.9	36.1	15.3	16.5	23.6	7.0
存货营收比 (%)	17.5	19.4	19.6	19.6	24.0	4.4
销售商品、劳务获现金(百万元)	394.4	1316.7	4270.7	6422.6	15487.2	141.1
经营性现金流净额 (百万元)	-216.0	-208.5	-250.6	463.6	-1658.7	
销售商品、劳务获现金/营收 (%)	21.2	42.9	80.4	86.3	77.2	-9.2
经营现金流净额/税后净利润 (%)	-1184.5	-330.2	-139.4	110.3	-176.8	

二、正极前驱体业务分析

◆ 业务简介

- ✓ 三元前驱体是公司过去5年最大的投入方向，也成长为全球最大的企业。同时，公司的四氧化三钴也具备比较强的竞争力。
- ✓ 公司正在由专业的前驱体公司向一体化公司转型。



- ✓ 2013年中伟集团入股海纳新材，进入正极前驱体行业，随后成立公司。
- ✓ 海纳原为杉杉股份子公司，大颗粒三氧化二钴产品有很强的竞争力，2014年三元前驱体开始大规模量产。
- ✓ 公司三元前驱体份额全球第一，2016年进入LG、2020年与特斯拉签订供货协议，形成了“整车厂+电池厂+正极厂”客户群。四钴份额也是全球第一，是厦钨的核心供应商。
- ✓ 一体化战略也在持续推进，2021年后段硫酸镍冶炼自供率超过20%。

三元前驱体+四钴业务	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A
营业收入 (亿元)	16.14	26.27	51.21	71.16	194.04
营业成本 (亿元)	14.39	23.31	45.00	62.02	171.50
归上净利润	0.18	0.63	1.80	4.20	9.39
扣非净利润 (亿元)	0.12	0.44	1.21	3.47	7.69
毛利率	10.8%	11.3%	12.1%	12.8%	11.6%
归上净利率	1.1%	2.4%	3.5%	5.9%	4.8%
扣非净利率	0.7%	1.7%	2.4%	4.9%	4.0%
出货量 (吨)	1.7	2.8	5.6	9.1	17.6
单吨不含税均价 (万元/吨)	9.63	9.36	9.21	7.83	11.05
单吨净利润 (万元/吨)	0.11	0.22	0.32	0.46	0.53
单吨扣非净利润 (万元/吨)	0.07	0.16	0.22	0.38	0.44

“慧博资讯”点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

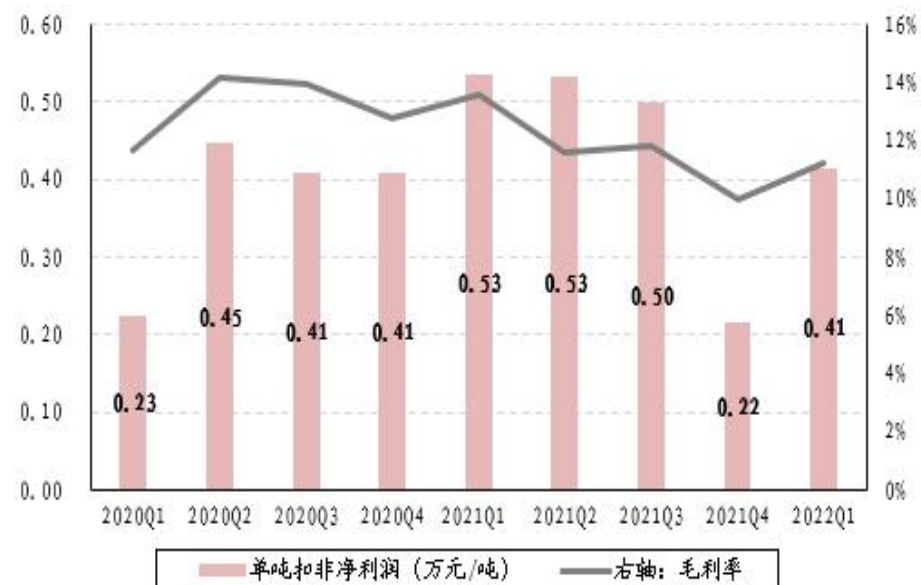
资料来源：公司公告，招商证券，注：归上和扣非净利润测算采用上市公司整体利润数据

- ✓ 2021Q4以来的盈利能力下降，主要系辅料如液碱等价格大涨，根据中伟项目环评，单吨三元前驱体生产需要3-3.5吨液碱，液碱价格每上涨100元/吨，对应前驱体成本上涨350元/吨。
- ✓ 公司与下游的定价公式中，大部分不包含辅料价格因子，较难向下游传导。目前公司也在逐步开展在辅料行业的相关布局。

液碱价格及在前驱体中的成本测算



公司盈利能力估算



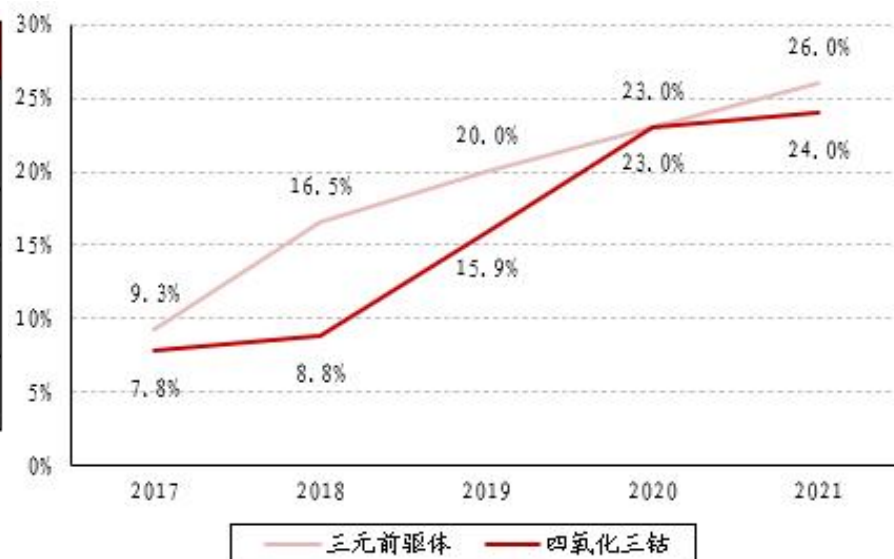
◆ 极具竞争力的客户结构

- ✓ 最大的特点：同时打入龙头整车厂（特斯拉等）、电池厂（LG、宁德时代、比亚迪、三星SDI、ATL等）、正极厂（当升科技、厦钨新能等）供应链。
- ✓ 本质上反映的是下游对于保障供应链安全的诉求，尤其成本中原材料占比较大的环节（三元前驱体原材料占比90%以上）。
- ✓ 公司国际化程度较高，海外客户持续放量。2021年海外收入占比25.4%，考虑到对海外客户国内工厂的出货（这部分不算海外收入），以及通过正极企业间接供应到海外的终端，实际占比可能超过50%。

公司客户结构情况

公司	正极客户	电池客户	整车客户
中伟股份	当升科技、厦门钨业、L&F、贝特瑞、振华新材、天津巴莫等	LG、宁德时代、三星SDI等	特斯拉
华友钴业	POSCO、容百科技、当升科技等	孚能科技等	大众汽车
格林美	ECOPRO、邦普、容百科技、厦门钨业等	亿纬锂能、孚能科技等	北京汽车
芳源股份	贝特瑞、杉杉能源、当升科技等	松下等	

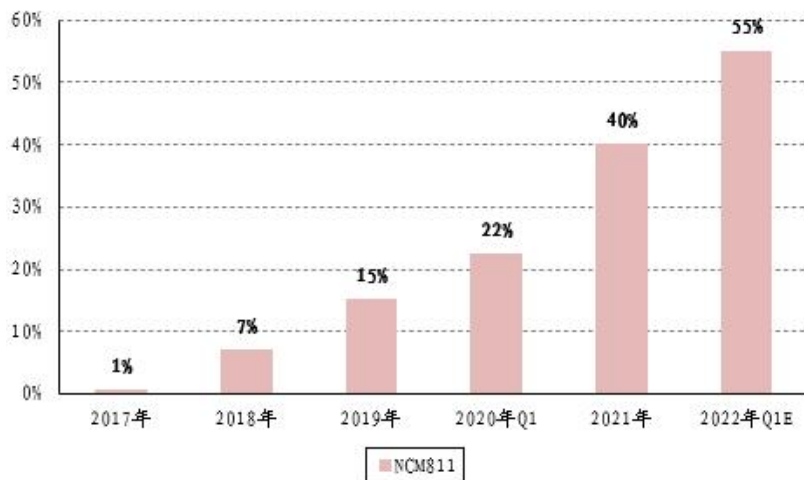
公司各业务全国市场份额情况



◆ 率先供应8系产品，研发能力领先

- ✓ 各家中镍产品在参数上并无太大差异，公司8系在振实密度上有一定优势。
- ✓ 2018年公司率先批量开始供应NCM8系产品，性能优秀，预计2022Q1已经提升至55%，根据客户结构判断，将继续提升。
- ✓ 公司持续开发9系、NCMA等新型前驱体产品，目前部分产品已完成量试，进入产线调试、转产阶段。

公司NCM8系产品占比



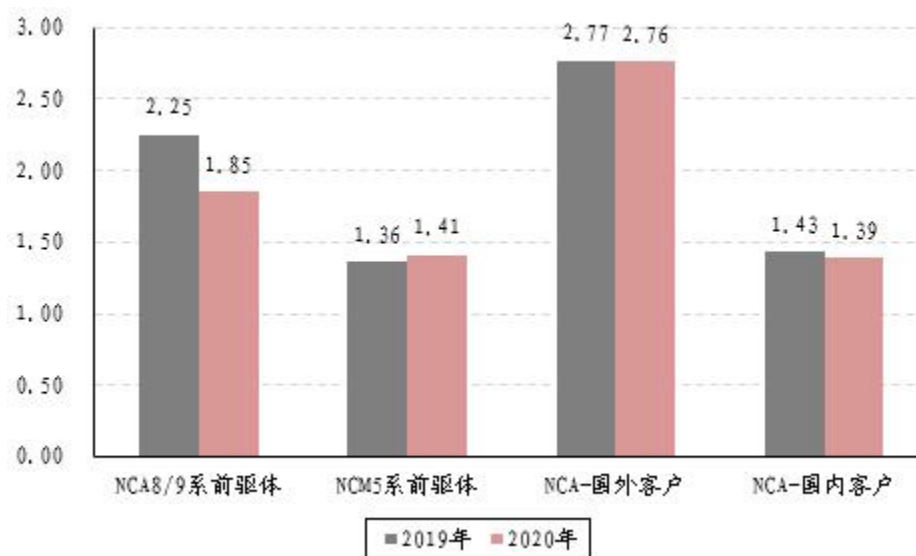
公司	产品系列	振实密度 (g/m ³)	粒度D50 (μm)	比表面积 (m ² /g)	比克容量 (mAh/g)	NCM8系以上产品 批量供应时间
中伟股份	NCM5系	1.66-2.21	3.43-9.3	5.5-6.8	/	2018年
	NCM6系	≥1.5	2.0-10	5.96-15	/	
	NCM8系	1.89-2.35	3.8-14.1	5.96-8.98	/	
格林美	NCM5系GEM-5-4	≥1.5	3.4-4.4	6-12	/	2018年 (NCA)
	NCM8系GEM-8A-S	≥1.0	3-5	5-30	/	
	NCA9系RL-15	≥1.5	2.5-3.5	20	/	
芳源股份	NCM5515	≥1.7	3-5	/	155	2017年 (NCA)
	NCA87	≥1.7	11.3-13.3	/	190	
	NCM88L	≥1.9	17.2-17.8	/	195	
邦普	NCM5系p5007	0.9-1.5	2.5-4.5	6-12		2019年
	NCM8系P8001	1.8-2.3	8-12	2-6		
	NCA8系P8101	1.8-2.2	8-12	2-6		
中伟股份	NCM5系	2.3-2.7	15-50			2020年
	NCM8系、9系	1.60-2.50	6-12	3-25	/	

- ✓ 高镍前驱体的壁垒：技术积累、人才储备、装备积累、客户结构。这几个方面公司都在行业中占据领先地位。
- ✓ 公司前驱体生产采用间歇法，产品粒径分布更窄，在高镍、单晶型前驱体生产中具备优势。
- ✓ 公司专注于三元前驱体的研发，特别是在高镍专利及相关设备专利的研发方面走在行业前列。
- ✓ 前驱体定价为成本加成模式，通常高镍、海外客户加工费更高。随着公司高镍产品占比持续提升，盈利能力也会更强。

前驱体企业专利布局情况

	中伟股份	格林美	华友钴业	邦普	芳源股份
三元前驱体专利	24	40	26	20	7
高镍三元前驱体专利	6	6	4	7	4
三元前驱体装置/设备专利	8	3	15	2	2
公司总专利数量	211	2408	323	657	75
三元前驱体专利占比	11%	2%	8%	3%	9%
高镍三元前驱体专利占三元前驱体专利占比	25%	15%	15%	35%	57%
三元前驱体设备占三元前驱体专利占比	33%	8%	58%	10%	29%
2021年研发费用	7.7	4.9	8.2		0.9
2021年研发费用率	3.8	3.9	2.3		4.4

芳源股份前驱体加工费（万元/吨）



◆ 产能持续扩张

- ✓ 公司2021年三元前驱体产能约20万吨，四氧化三钴产能约3万吨。随着公司全国3大生产基地的进一步扩张，预计2023年产能规模将达到50万吨左右。
- ✓ 投资强度的角度，公司单吨投资额在行业中偏低，折旧成本也会低一些，预计和公司部分设备是自主设计有关。
- ✓ 整车、电池企业直接选择与前驱体企业签供货协议，本质上是为了供应链安全，具备产能、技术、成本缺一不可。

前驱体企业产能扩张情况（万元/吨）

权益总产能, 万吨	2018A	2019A	2020A	2021A	2022F	2023F
中伟股份	4.90	8.40	13.50	22.50	35.00	47.00
其中：三元	3.90	6.40	11.00	19.00	31.50	43.50
华友钴业	1.00	1.00	5.00	7.34	12.34	38.87
格林美	3.50	6.00	15.50	21.50	33.50	
其中：三元	3.50	6.00	13.00	19.00	30.00	
芳源股份	0.82	1.34	1.66	3.40	7.60	9.60
其中：NCA	0.75	1.20	1.36	2.20	6.40	8.40

前驱体企业单位投资额（万元/吨）

企业	项目	单位总投资 (亿元/万吨)	单位设备投资 (亿元/万吨)
	芬兰年产2万吨项目	7.2	
中伟股份	北部湾产业基地18万吨项目	2.1	1.3
	西部基地6万吨项目	2.1	1.2
芳源股份	年产5万吨项目	2.1	1.0
格林美	年产3万吨项目	2.9	1.8
华友钴业	年产5万吨高镍动力项目	3.1	1.3
	年产5万吨高性能动力项目	2.9	
容百科技	2025动力型锂电材料综合基地（一期）	3.1	1.5
道氏技术	年产2万吨项目	2.8	0.9

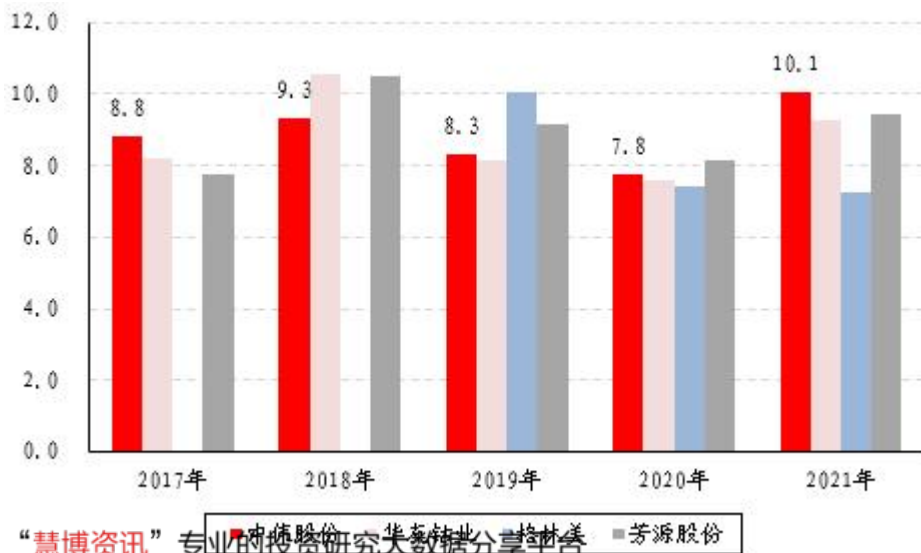
◆ 强化上游一体化布局

- ✓ 随着高镍产品放量，公司三元前驱体单价快速提升，高于同行。
- ✓ 但此前一体化布局开启较慢，导致公司单位原材料费用高于同行，影响单吨利润。

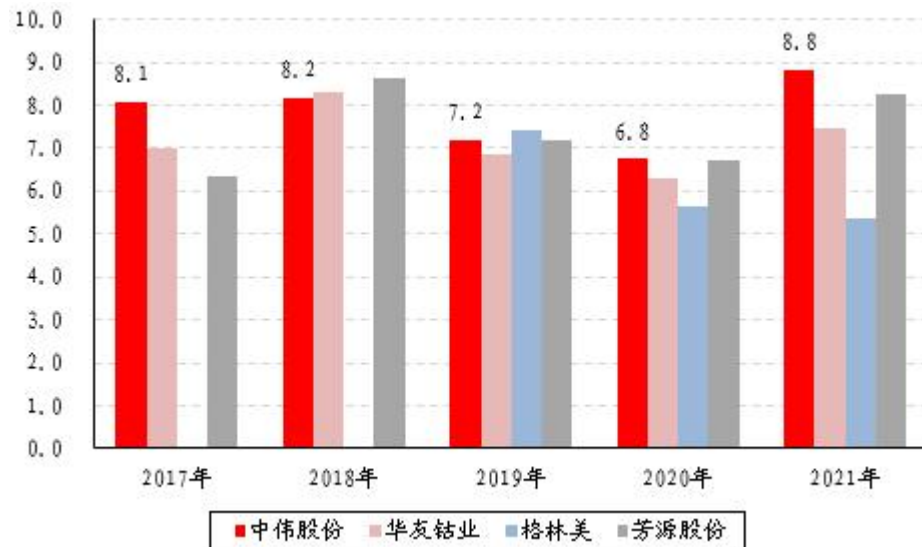
三元前驱体单位营业成本拆分（万元/吨）

2021年, 万元/吨	中伟股份	华友钴业	芳源股份
原材料	9.45	6.90	7.22
人工	0.10	0.14	0.16
制造费用	0.55	0.43	0.62
2020年, 万元/吨	中伟股份	华友钴业	芳源股份
原材料	6.60	5.68	5.59
人工	0.07	0.17	0.17
制造费用	0.44	0.44	0.71

三元前驱体出货价情况（万元/吨）



三元前驱体单位营业成本情况（万元/吨）

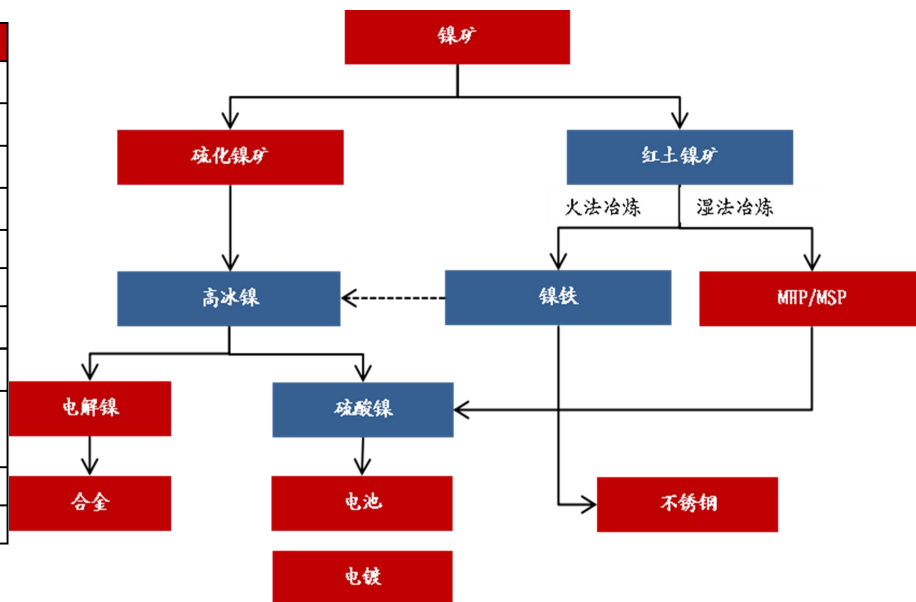


- ✓ 加速一体化将是公司提高盈利能力的关键。
- ✓ 公司近年来逐步向上游镍矿开采、镍前后端冶炼，以及下游退役动力电池回收端进行投资布局，不断提高资源、冶炼的自供比例。

公司一体化布局

资源保障	类型	事件	股权比例
矿山投资	签署框架协议	与腾远钴业在矿产资源共同开发方面建立合作	/
		与厦门象屿共同进行印度尼西亚红土镍矿资源开发、冶炼	/
		与当升科技共同开发印尼红土镍矿项目	/
		与厦钨新能在矿山开发、产品加工等方面建立合作	/
循环再生	控股子公司	设立贵州中伟资源循环产业发展有限公司	91.74%
		设立湖南中伟循环科技有限公司	100.00%
		设立天津中伟循环科技有限公司	91.74%
		设立广西中伟循环科技有限公司	91.74%
冶炼	合资公司	与RIGQUEZA设立合资公司PT Zhongtsing New Energy, 开发印尼红土镍矿	70.00%
	联营合营	共同出资成立PT Hengsheng New Energy Materials	15.00%
	增资	增资韩国电子废物回收、精炼公司SungEel HiTech	3.83%

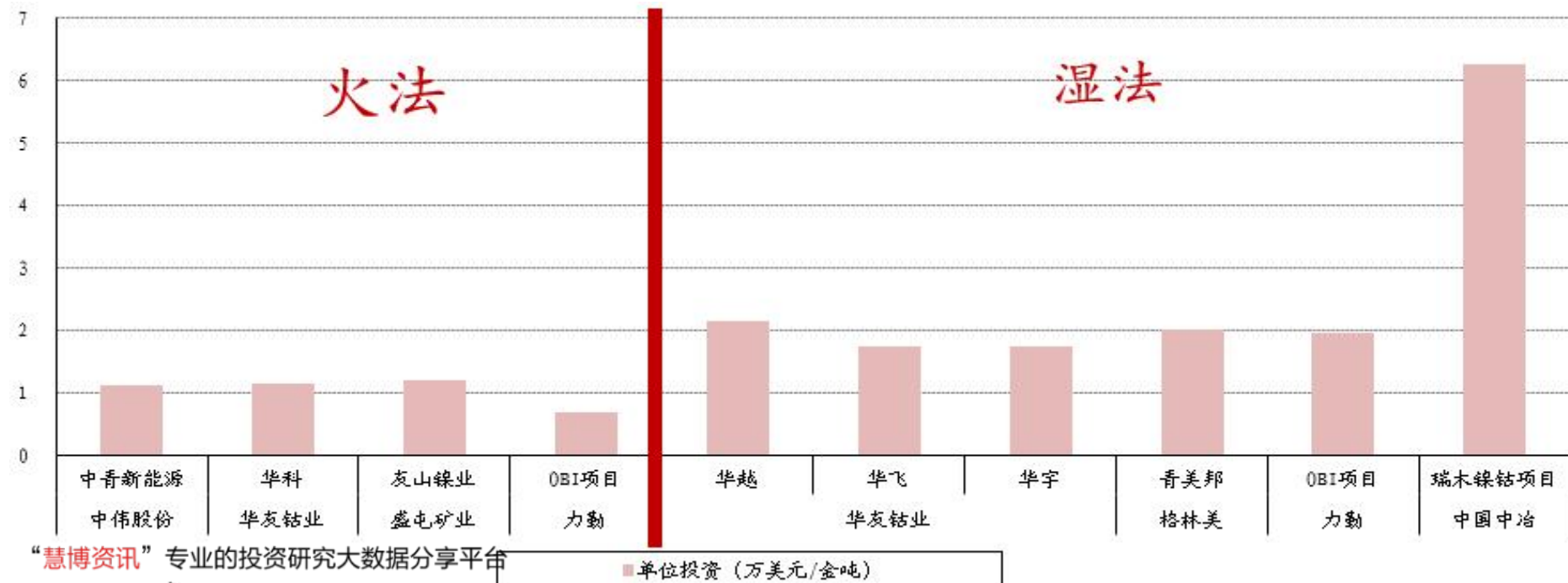
镍产业链（蓝色为中伟选择路径）



◆ 镍前端冶炼：湿法VS火法

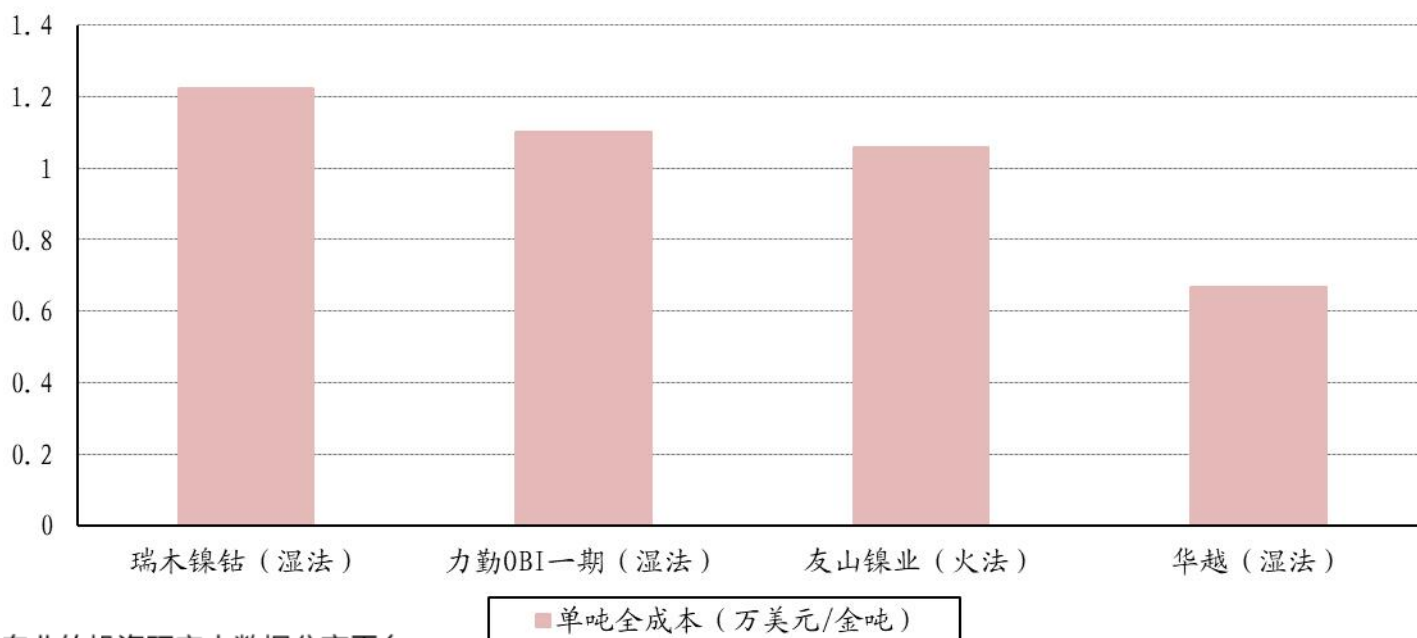
- ✓ 湿法冶炼工艺（HPAL）目前发展到第三代，仍在改进中，单位投资额较高（约2万美元/吨），但相较于历史项目（瑞木项目）已快速下降且达产周期缩短至2-3个月，同时湿法可兼容低品位红土镍矿。
- ✓ 火法工艺已经相对成熟，近年公司的火法项目也在尝试使用新的富氧侧吹技术，能够有效降低电耗（降低20-30%）、提升金属的回收率。火法项目平均单吨投资额约1.2万美元，低于湿法。

火法和湿法项目单位投资情况



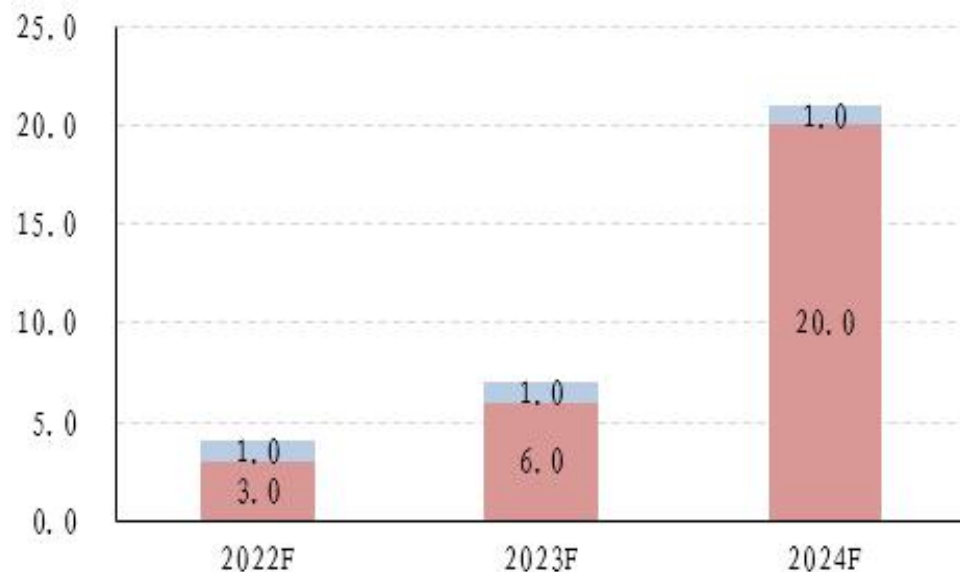
- ✓ 友山镍业火法项目2020年投产，据测算2021年单吨全成本约1.06万美元。
- ✓ 根据华友披露的投资回收期等数据估算，成熟的华越项目单吨全成本约0.67万美元。近2年陆续投产的湿法项目当前还没有打满，单吨全成本基本还在1万美元以上。
- ✓ 火法单吨投资低，但所需镍矿品味较高且能耗更大一些，但公司采用富氧侧吹工艺，在矿的品味、能耗均比传统工艺更低，同时回收率也比较高，可能具备成本竞争力。

部分火法和湿法项目单吨成本比较

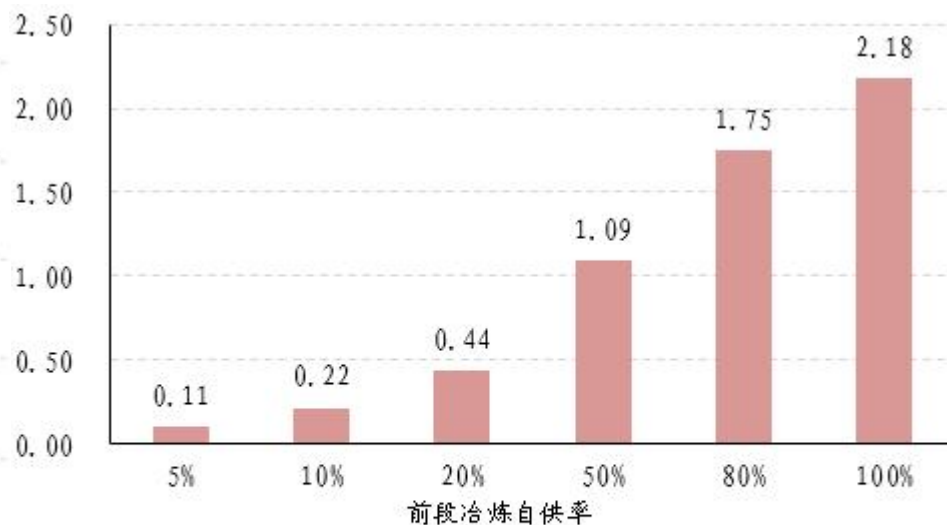


- ✓ 中青新能源（公司持股70%）的印尼火法冶炼一期工程（3万金吨）预计2022年3季度建成投产。此外，公司持有合资公司PTHengsheng NewEnergy Materials 15%股权（1万金吨高冰镍项目）。公司2022年前段冶炼自供有望实现突破，预计不到2-5%，2023年有望达10-20%。
- ✓ 假设LME镍价2.2万美元/金吨，中青单吨全成本1.5万美元/金吨（保守估计，考虑项目刚投产，规模效应不显著），自供率每提升10%，单吨前驱体利润增厚0.22万元/吨。

公司前段冶炼产能（非权益）



前段冶炼自供率对前驱体盈利能力影响（万元/吨）



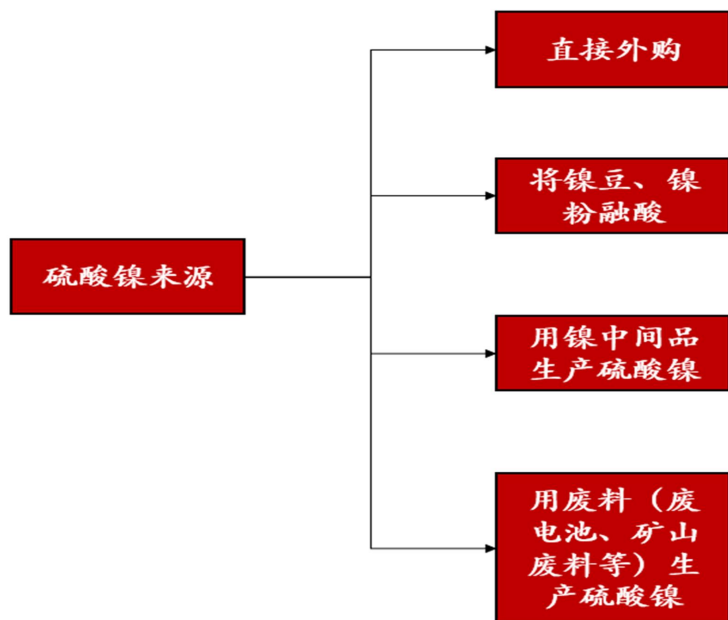
假设：

- 1、LME镍价：2.2万美元/金吨
- 2、单吨全成本：1.5万美元/金吨
- 3、汇率：6.5元/美元

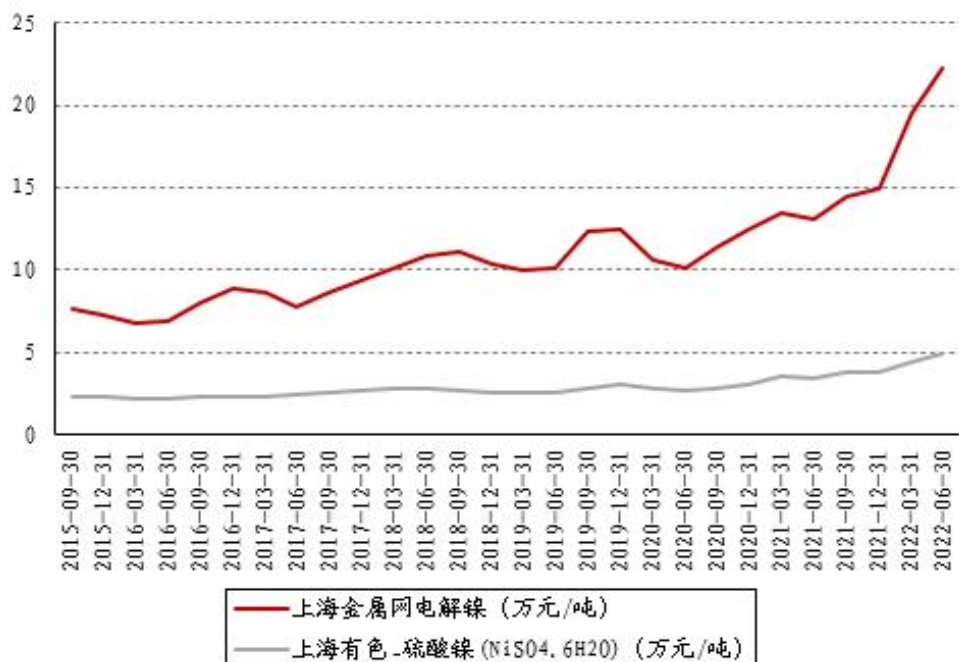
后段冶炼：镍中间品-硫酸镍

- ✓ 公司目前后段冶炼自供比例约20-25%，还在提升的过程中。后段冶炼盈利主要来自镍中间品与电池级硫酸镍的镍价差。
- ✓ 后端冶炼原材料主要可分为镍豆镍粉、MHP、高冰镍。据产业反馈，材料价格最高的是镍豆镍粉，然后是高冰镍、MHP，而加工成本最低的是镍豆镍粉路线，高冰镍路线可能低于MHP路线。

硫酸镍来源

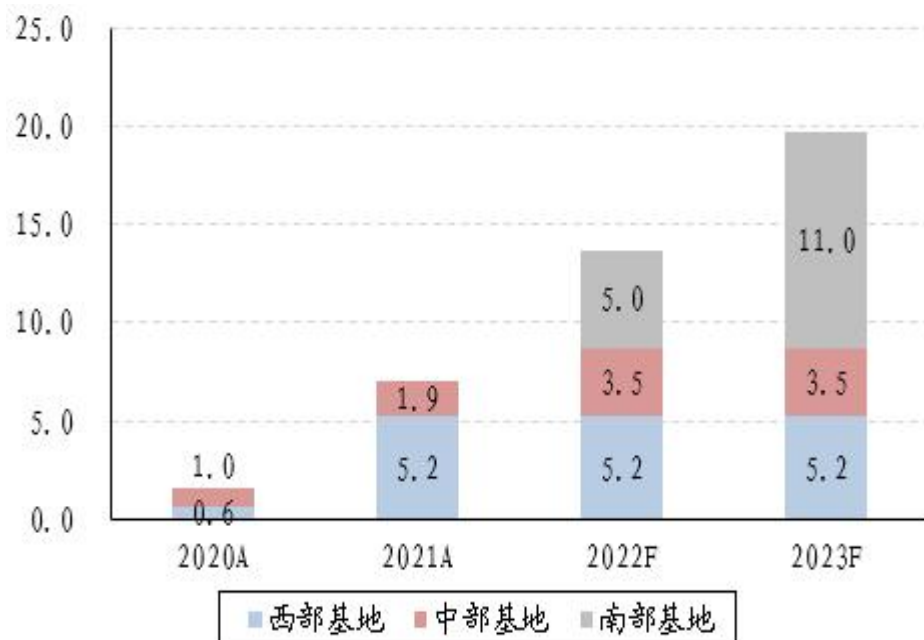


电解镍、硫酸镍价格

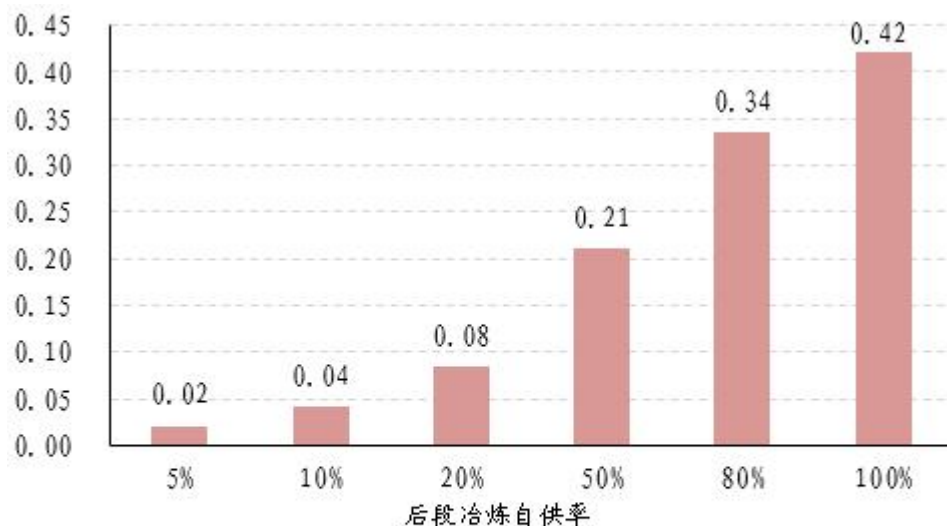


- ✓ 公司22Q1后段冶炼的自供比例约20-25%，随着各大基地前驱体配套冶炼产能的投放，预计Q3或Q4将提升至45-50%，估算全年自供率将达到35%-40%，2023年有望提升至60-70%以上。
- ✓ 假设硫酸镍、电解镍市场价分别为4.45、18.5万元/吨，后段冶炼成本0.4万元/金吨，自供率每提升10%，单吨前驱体利润增厚0.04万元/吨。

公司后段冶炼产能



后段冶炼自供率对前驱体盈利能力影响 (万元/吨)



假设：

- 1、硫酸镍市场价：4.45万元/吨
- 2、电解镍市场价：18.5万元/吨
- 3、后段冶炼成本：0.4万元/金吨

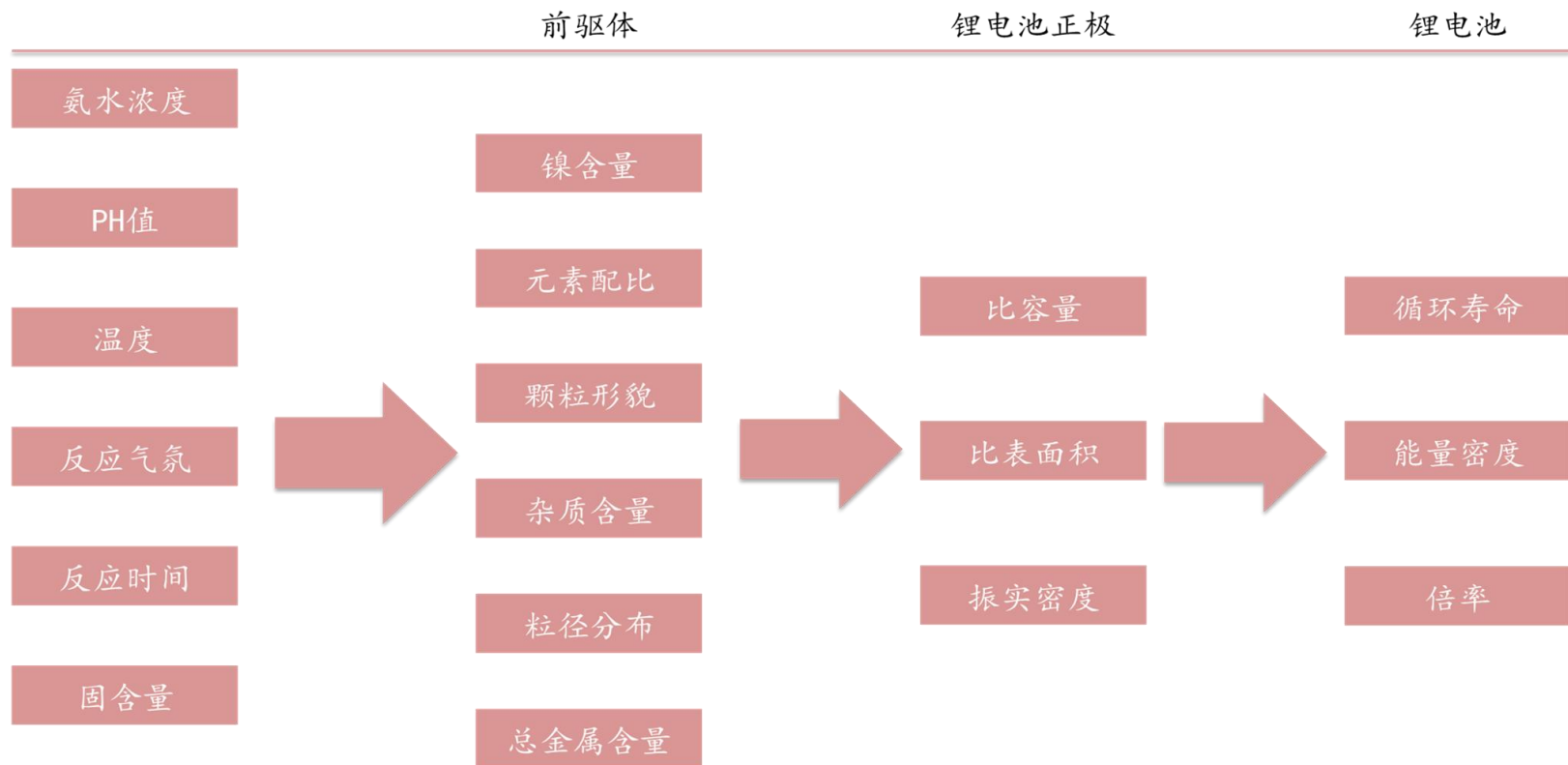
◆ 结论

- ✓ 公司三元前驱体和四氧化三钴均已全球第一，形成“整车厂、电池厂、正极厂”全面的客户体系。
- ✓ 高镍产品占比超过50%，随着高镍出货大幅增长，出货单价已经高于同行。而高镍需求最大的客户（特斯拉、宁德时代）均是公司核心客户，预计高镍占比将继续提升。
- ✓ 正在从专业的前驱体企业向一体化企业转型。目前后段冶炼自供比例20-25%，下半年将继续提升，同时前段冶炼自供下半年开始起量，预计未来自供率均将达到100%。此外，据产业反馈，采用高冰镍冶炼硫酸镍后盈利能力有望强化。
- ✓ 利润增厚弹性排序：前段冶炼（自供率每提升10%，单吨前驱体利润增厚0.12万元/吨，会根据镍价和公司成本变动）>后段冶炼（自供率每提升10%，单吨前驱体利润增厚0.04万元/吨，会根据镍价和公司成本变动）>高镍占比提升>液碱等辅料价格回落。

三、正极前驱体行业分析

◆ 高镍、超高镍三元前驱体仍具备较高壁垒

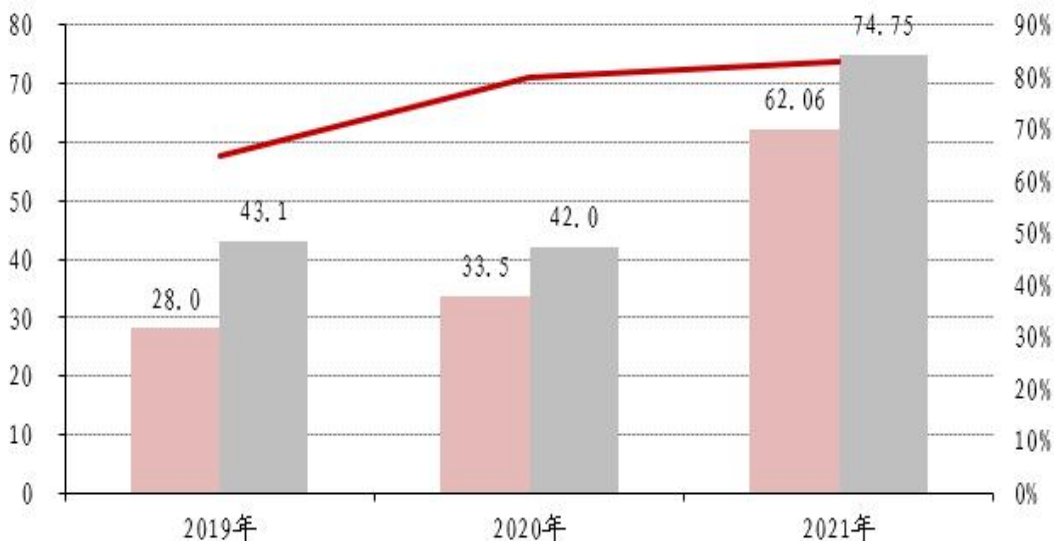
- ✓ 前驱体的性能直接决定了正极材料的各种理化指标。在前驱体的制备过程中需要控制原料加入速率、PH值、搅拌速率、络合剂浓度等指标，制作工艺要求较高，具有较高的技术壁垒。同时随着镍含量的升高，工艺步骤、控制难度也随之升高。



◆ 国内厂商占据主要增量

- ✓ 2021年，全球三元前驱体总产量为74.75万吨，同比增长79.4%，其中中国厂商占83%，占据主导地位。21年的行业增量基本由国内厂商贡献。
- ✓ 国内厂商中，中伟股份产销量较为领先超过15万吨。格林美、华友钴业和湖南邦普产量约在5-10万吨，产量CR4集中度达61.6%。

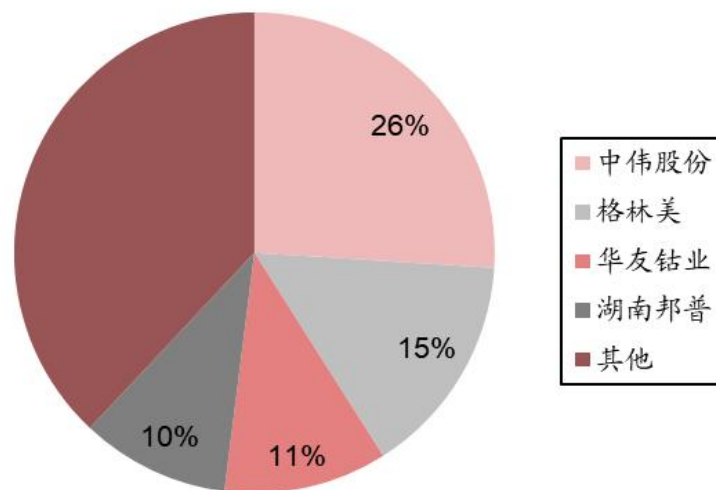
全球三元前驱体产量情况



“慧博资讯”专业的股票研究报告数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
资料来源：鑫椤锂电，招商证券

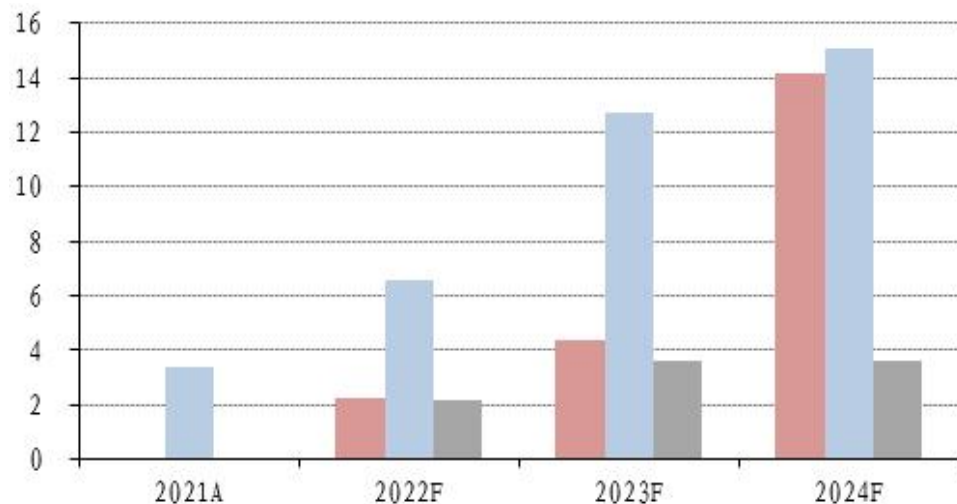
全国三元前驱体厂产量市占率



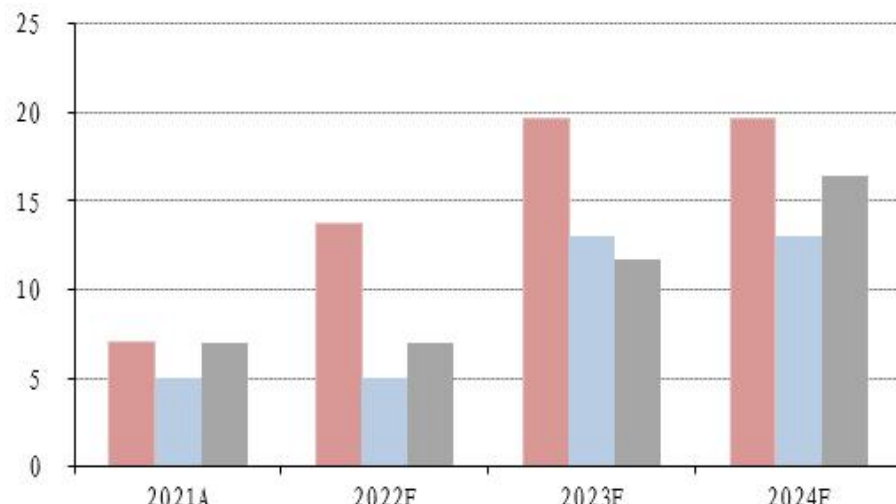
◆ 三元前驱体行业一体化趋势明显

- ✓ 三元前驱体的原材料成本占比较高，一体化是提高产品盈利能力的关键，行业开始形成共识。
- ✓ 2021年以来，各大前驱体厂均开启较大规模的镍前、后端冶炼产能的布局。华友作为从最上游向下延申的前驱体厂商，在现阶段的镍前端冶炼布局上具备一定领先优势，而公司的火法项目规划也比较大，预计将在23-24年大规模释放。

三元前驱体厂前段冶炼产能（万金吨）



三元前驱体厂后段冶炼产能（万金吨）



◆ 三元正极行业高镍化趋势明显

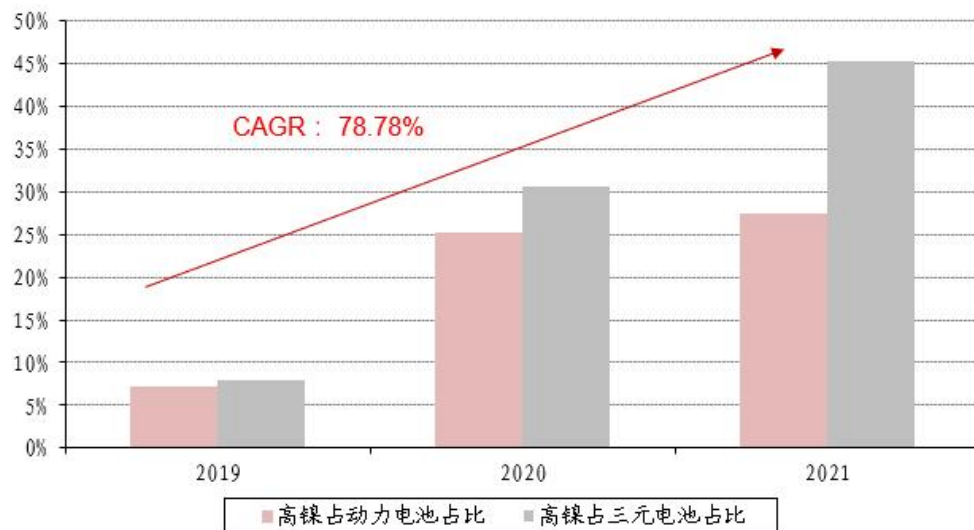
- ✓ **高镍产品提供更优秀的续航。**镍含量的提高能够有效地提高能量密度，NCM811的比容量约为195 mAh/g，相较NCM523提高了约22%，宁德时代的NCM811电池单体能量密度达到240 Wh/kg，系统能量密度可以达到182 Wh/kg。高能量密度意味着在同等电池重量的情况下拥有更高的电量，因此带来长续航能力。
- ✓ **高镍化进程加速。**2021年全国乘用车高镍装机占三元电池比例为45.31%，近三年复合增速达78.78%。随着8系产品的普及，越来越多企业开始向9系超高镍产品布局。

三元正极性能对比

	NCM111	NCM523	NCM622	NCM811	NCA
比能量 (mAh/g)	145	160	180	195	200
振实密度 (g/cm ³)	≥1.9	≥2.0	2.2-2.6	2.1	2.0-2.4
倍率性能	一般	较差	一般	一般	一般
热稳定性	一般	较好	一般	较差	较差
首次充放电效率	较低	一般	一般	一般	一般
循环性能	较好	较差	较差	一般	一般
“慧”烧条件	一般	一般	一般	苛刻	一般

资料来源：CNKI、GGII、招商证券

国内高镍三元电池装机量占比情况



◆ 四氧化三钴行业：发展态势平稳，高电压是趋势

- ✓ 四氧化三钴为钴酸锂的前驱体，下游主要应用于智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域，行业整体发展态势比较平稳。
- ✓ 消费电子产品的智能化带来了更强续航能力的需求。特别是智能手机等对锂离子电池长续航时间和小体积的要求不断提高，迫切需要进一步提升电池体积能量密度。四钴和钴酸锂的高电压是发展趋势。

钴酸锂产品性能变化



中国钴酸锂出货情况



4、盈利预测

- ◆ 公司是全球最大的三元前驱体生产商，高镍产品占比持续提升，并打造“整车、电池、正极”全面的客户体系。同时，公司正在由专业的前驱体供应商向一体化企业转型，加速前后段冶炼的一体化布局，单吨盈利能力有望持续提升。预计2022-2023年归上净利润约18、32亿元。

亿元		2021	2022E	2023E	2024E
三元前驱体	营业收入	153.6	300.0	460.0	565.0
	YoY (%)	170.8	95.3	53.3	22.8
	营业成本	134.8	263.3	398.0	481.0
	毛利率(%)	12.3	12.3	13.5	14.9
四氧化三钴	营业收入	40.4	57.0	68.0	77.5
	YoY (%)	180.2	41.1	19.3	14.0
	营业成本	36.7	53.1	63.2	71.5
	毛利率 (%)	9.2	6.8	7.1	7.7
其他	营业收入	6.7	8.0	9.6	11.5
	YoY (%)	106.1	20.0	20.0	20.0
	营业成本	6.1	7.2	8.7	10.4
	毛利率 (%)	9.2	10.0	10.0	10.0
总计	营业收入	200.7	365.0	537.6	654.0
	YoY (%)	169.8	81.8	47.3	21.7
	营业成本	177.6	323.6	469.9	562.9
	毛利率 (%)	11.5	11.4	12.6	13.9

5、风险提示

- ◆ 1、新能源汽车销量低于预期：如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户认可度等因素影响，可能导致新能源汽车市场需求出现低于预期情况。
- ◆ 2、高镍三元前驱体需求提升低于预期：公司目前的高镍三元前驱体产品的安全性与可靠性存在提升空间，其渗透率的提升速度可能出现低于预期的风险。
- ◆ 3、产能建设不及预期：公司前驱体、镍冶炼产能正处在快速扩张中，可能出现投产进度不达预期的风险。
- ◆ 4、限售股解禁风险：公司6月份有约6%左右的限售股解禁，可能存在一定风险。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

招商电新团队：

游家训：浙江大学硕士，曾就职于国家电网公司上海市电力公司、中银国际证券，2015 年加入招商证券，现为招商证券电气设备新能源行业首席分析师。

刘珺涵：美国克拉克大学硕士，曾就职于台湾元大证券，2017年加入招商证券，研究新能源汽车产业链中游。

刘巍：德国斯图加特大学车辆工程硕士，曾就职于保时捷汽车、沙利文咨询公司，2020年加入招商证券，覆盖新能源车汽车产业链、工业自动化。

赵旭：中国农业大学硕士，曾就职于川财证券，2019年加入招商证券，覆盖新能源发电产业。

张伟鑫：天津大学电气工程硕士，曾就职于国金证券，2021年加入招商证券，覆盖新能源发电产业

招商有色团队：

刘文平：招商证券有色金属首席分析师。中科院理学硕士，中南大学本科。10年有色金属和新材料研究和投资经验。曾获金牛最佳分析师、水晶球最佳分析师、金翼分析师、同花顺最具影响力分析师、wind最具影响力分析等。

刘伟洁：招商证券有色研究员。中南大学硕士，11年有色金属行业研究经验。2017年加入招商证券。

赖如川：招商证券有色研究员。中国人民大学金融硕士、理学学士，曾就职于中国银行总行。2021年加入招商证券。

杜开欣：招商证券有色研究员。香港中文大学会计理学硕士，吉林大学本科。2021年加入招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

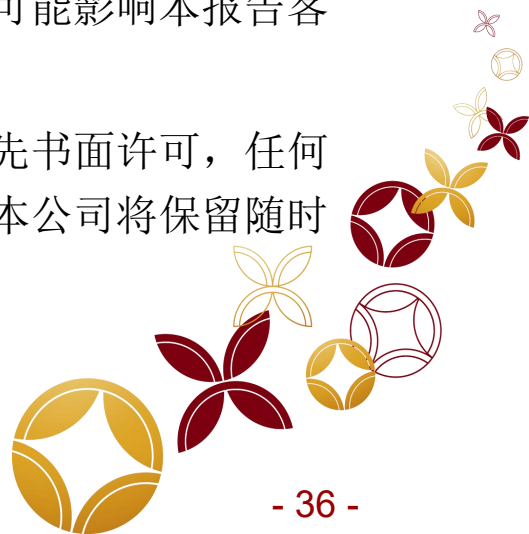
中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。





感谢聆听
Thank You